Université de Sherbrooke

Bases de données dimensionnelles

Procédé de développement

UdeS:BDD_10

Christina KHNAISSER *(christina.khnaisser@usherbrooke.ca)*
Luc LAVOIE *(luc.lavoie@usherbrooke.ca)*
Zeineb ZAIET *(zeineb.zaiet@usherbrooke.ca)*
(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

—

CoFELI/Scriptorum/BDD_10-Procede, version 1.1.1.a, en date du 2025-01-12
— en vigueur —

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Sommaire

Introduction au procédé de développement d'une base de données dimensionnelle (entrepôts de données).

Mise en garde

Le présent document est en cours d'élaboration ; en conséquence, il est incomplet et peut contenir des erreurs.

Historique

diffusion	resp.	description
2025-11-12	LL	Revue.
2025-04-05	CK	Mise à jour et corrections mineures.
2024-10-06	CK	Ébauche initiale.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Table des matières

Introduction 4
1. Mise en contexte 4
2. Activités 4
3. Modélisation 5
3.1. Exemple — Magasin de meubles. 5
3.2. Exercice — Agence immobilière 8
Références 9

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Introduction

Le présent document a pour but de présenter un procédé de développement d'une base de données dimensionnelle.

Contenu des sections

- La section 1 rappelle les concepts essentiels de la modélisation dimensionnelle.
- La section 2 présente les activités du procédé de modélisation dimensionnelle.
- La section 3 présente des exemples et des exercices de modélisation dimensionnelle.

Évolution du document

La première version du document a été établie sur la base des travaux publiés par Adamson, dont [Adamson2010a], chapitre 18.

1. Mise en contexte

- Comment reconnaitre les processus ?
- Comment reconnaitre les faits ?
- Comment reconnaitre les dimensions ?

2. Activités

- Définir le projet
  - Définir les objectifs
  - Définir les besoins analytiques
  - Identifier les secteurs impliqués.
  - Identifier les parties prenantes :
    - membres de la direction, analystes, responsables des sources, gestionnaires de projets, etc.
- Explorer les sources
  - Explorer (se documenter sur) le domaine
  - Faire des entrevues avec les analystes de données
  - Faire des entrevues avec les analystes métier
  - Documenter les sources de données
  - Documenter les rapports des processus
    - existants ou attendus
- Modéliser la base de données
  - Définir le schéma dimensionnel
  - Valider le schéma dimensionnel
- Mise en oeuvre
  - Prioriser les secteurs
  - Prioriser les sources de données
  - Mettre en place les mécanismes d'alimentation en données
  - Développer les mécanismes d'intégration des données
  - Développer les requêtes
  - Documenter le processus
- Maintenance
  - Contrôler l'intégrité et la cohérence

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

    - Contrôler l’efficience
    - Corriger les mécanismes d’alimentation
    - Corriger les mécanismes d’intégration
    - Corriger, adapter les requêtes
- Évolution
    - Ajouter des requêtes
    - Ajouter des sources
    - Améliorer l’efficience

3. Modélisation

1. Décrire les processus
2. Identifier les faits et leurs mesures
3. Déterminer la granularité des faits
4. Identifier les dimensions
5. Déterminer la granularité des dimensions

3.1. Exemple — Magasin de meubles

Objectifs

- Améliorer la satisfaction des clients dans le magasin et après la vente
- Optimiser la disponibilité des meubles

Processus

La liste (initiale) des processus à mesurer :

- Catalogage des biens
- Ventes des biens
- Achat des biens
- Livraison des biens
- Installation des biens
- Gestion des garanties

Mesures

La liste (initiale) des mesures :

- Nombre de transactions
- Prix du bien
- Prix de la garantie
- Frais de livraison
- Frais d’installation
- Prix total
- Nombre de bien géré par magasin
- Nombre de ventes par magasin
- Revenu par magasin
- Délai entre la vente et la livraison
- Délai entre la visite et l’achat
- Durée de la garantie
- Nombre de réparations
- Délai entre l’achat et la première réparation

Dimensions

La liste (initiale) des dimensions :

- Moment
- Bien
- Magasin

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

- Livreur
- Garantie
- Employé
- …

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Sales Subject Area

Description:

Engagement of prospects and customers for the purpose of securing new orders

Roles:

Sales	Direct sales activities, including sales calls, proposal creation, and order taking
Sales Management	Monitoring activities of salespeople
Marketing	Correlation of orders with marketing activity
Fulfillment	Use of sales data for demand forecasting and inventory management
Finance	Computation of salesperson commission payments

Analytic Requirements:

1. Tracking **sales calls** by **date**, **salesperson,** and **customer**
2. **Proposal information** by **proposal line, date, salesperson, customer,** and **product**
3. **Order Information** by **order date, order line, salesperson, customer,** and **product**
4. **Shipments** by **shipment date, shipment line, salesperson, customer, product, order line,** and **order date**
5. **Returns** by **date, reason, product, customer, order line,** and **salesrep**

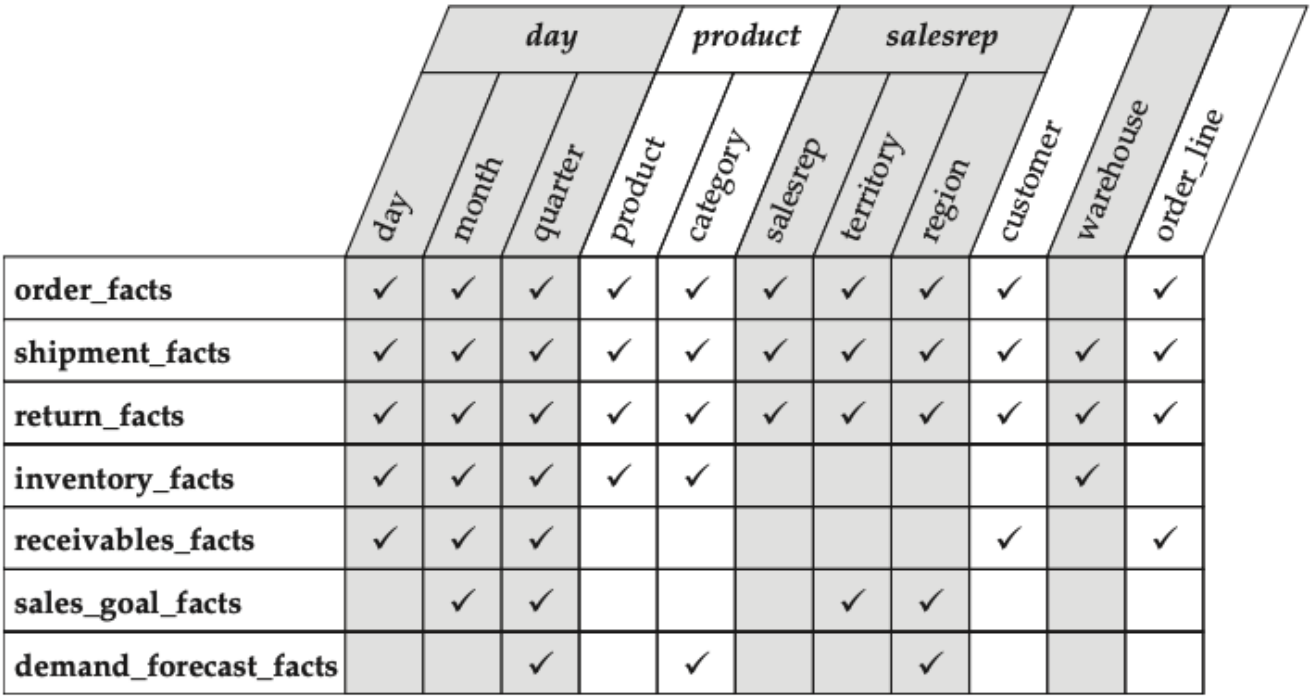
Process Measurement:

Process	Measurements	Measurement Context
Sales calls	Number of sales calls	Date/Time Salesperson Customer Call Type
Proposal	Proposal Quantity Proposal Dollars	Proposal Line ID Salesperson Customer Product Proposal Type
Orders	Order Quantity Order Dollars Order Cost Dollars Margin Dollars	Order Line Order Date Salesperson Customer Product
Shipments	Shipment Quantity Revenue Dollars	Shipment Date Shipment Line ID Shipper Product Customer Salesperson Order Line Order Date
Returns	Quantity Returned Return Dollars Return Cost Dollars Return Margin Dollars	Return Date Order Line Order Date Salesperson Customer Product Return Reason

Figure 18-4 Documenting requirements for a subject area

Figure 1. Documentation d'un objectif ([Adamson2010a], 18-4)

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]



	day			product		salesrep					
	day	month	quarter	product	category	salesrep	territory	region	customer	warehouse	order_line
order_facts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
shipment_facts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
return_facts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
inventory_facts	✓	✓	✓	✓	✓					✓	
receivables_facts	✓	✓	✓						✓		✓
sales_goal_facts		✓	✓				✓	✓			
demand_forecast_facts			✓		✓			✓			

Figure 5-7 A conformance matrix

Figure 2. Documentation du modèle ([Adamson2010a], 5-7)

3.2. Exercice — Agence immobilière

Objectifs

- Améliorer la performance des agents
- Évaluer les tendances du marché immobilier

Processus (anticipés)

- Catalogage des biens immobiliers
- Recherche de vendeurs
- Recherche d'acheteurs
- Recherche de locateurs
- Visite des biens immobiliers
- Vente des biens immobiliers
- Location des biens immobiliers
- Gestion des inspections et de la maintenance



- Faut-il réunir ou scinder certains de ces processus ?
- Quels sont les évènements de chacun des processus ?

Mesures (anticipées)

- Nombre de transactions
- Nombre de bien géré par agent
- Délai entre la mise en vente et l'achat
- Délai entre la visite et l'achat

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

- Prix par mètre carré par quartier
- …



- Faut-il affiner ou particulariser certaines de ces mesures ?

Dimensions (anticipées)

- Moment
  - dimension « dégénérée » ou pas ?
- Bien
- Territoire
- Acheteur
- Vendeur
- Agent
- Visite
- Vente
- …



- Faut-il réunir ou scinder certaines de ces dimensions ?

Références

[Adamson2010a]
Christopher ADAMSON ;
The complete reference star schema ;
McGraw-Hill, New York (NY, US), 2010 ;
ISBN 978-0-07-174432-4.

[Jiang2015a]
Bin JIANG ;
Constructing Data Warehouses with Metadata-Driven Generic Operators, and More Architecture, Methodology, and Paradigm, Concepts, Algorithms, and Operators, Principles, Recommendations, and Exercises ;
2nd edition, DBJ Publishing, 2015 ;
ISBN 978-15086873-13.

Produit le 2026-11-10 05:21:33 UTC

Université de Sherbrooke

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]